★题型 1　原函数与不定积分的概念和基本性质

例 1　设函数 $f(x)$ 具有连续的导数，则下列等式中正确的是（　　）.

(A) $\int f'(x)\,\mathrm{d}x=f(x)$　　(B) $\int kf(x)\,\mathrm{d}x=k\int f(x)\,\mathrm{d}x,k\in\mathbf{R}$

(C) $\mathrm{d}\left[\int f(x)\,\mathrm{d}x\right]=f(x)$　　(D) $\left(\int f(x)\,\mathrm{d}x\right)'=f(x)$

例 2　设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，则下列说法中正确的有（　　）.

(A) 若 $f(x)$ 是奇函数，则其原函数是偶函数

(B) 若 $f(x)$ 是偶函数，则其原函数是奇函数

(C) 若 $f(x)$ 是周期函数，则其原函数是周期函数

(D) 若 $f(x)$ 是有界函数，则其原函数是有界函数

4.2 节 换元积分法

——第一类换元积分法

第一类换元积分法

设 $f(u)$ 具有原函数 $F(u)$, $u=\varphi(x)$ 可导，则

$$\int f(\varphi(x))\varphi'(x)\mathrm{d}x = \int f(\varphi(x))\mathrm{d}\varphi(x) \xlongequal{u=\varphi(x)} \int f(u)\mathrm{d}u = F(u)+C = F(\varphi(x))+C$$

凑微分

第一类换元积分法也称为凑微分法

第一类换元积分法

例1. 求 $\int (2x-1)^{10}\mathrm{d}x$

例2. $\int x\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x$

第一类换元积分法

例3. 求 $\int 2xe^{-x^2}\mathrm{d}x$

例4. $\int \frac{e^{3\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$

第一类换元积分法

设 $f(u)$ 具有原函数 $F(u)$, $u=\varphi(x)$ 可导，则

$$\int f(\varphi(x))\varphi'(x)\mathrm{d}x=\int f(\varphi(x))\mathrm{d}\varphi(x)\xlongequal{u=\varphi(x)}\int f(u)\mathrm{d}u=F(u)+C=F(\varphi(x))+C$$

对 $\varphi(x)$ 取一些特殊的函数

(1) 线性函数: $\varphi(x)=ax+b,(a\neq 0)$

则

$$\int f(ax+b)\cdot a\mathrm{d}x=\int f(ax+b)\mathrm{d}(ax+b)=F(ax+b)+C$$

$$\int f(ax+b)\mathrm{d}x=\frac{1}{a}\int f(ax+b)\mathrm{d}(ax+b)=\frac{1}{a}F(ax+b)+C$$

第一类换元积分法

$$\int f(ax+b)\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\int f(ax+b)\mathrm{d}(ax+b) = \frac{1}{a}F(ax+b)+C$$

将上面的公式应用到积分表中可得:

$$\int x^{\mu}\mathrm{d}x = \frac{x^{\mu+1}}{\mu+1}+C, \mu \neq -1, \longrightarrow \int (ax+b)^{\mu}\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\frac{(ax+b)^{\mu+1}}{\mu+1}+C, a \neq 0, \mu \neq -1$$

$$\int e^{x}\mathrm{d}x = e^{x}+C \longrightarrow \int e^{ax+b}\mathrm{d}x = \frac{e^{ax+b}}{a}+C$$

$$\int \frac{1}{x}\mathrm{d}x = \ln|x|+C \longrightarrow \int \frac{1}{ax+b}\mathrm{d}x = \frac{\ln|ax+b|}{a}+C$$

第一类换元积分法

$$\int f(ax+b)\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\int f(ax+b)\mathrm{d}(ax+b) = \frac{1}{a}F(ax+b)+C$$

将上面的公式应用到积分表中可得:

$$\int \frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x = \arctan x + C$$

$$\longrightarrow \int \frac{1}{1+(ax+b)^2}\mathrm{d}x = \frac{\arctan(ax+b)}{a} + C \xrightarrow{a=\frac{1}{A},\, b=0} \int \frac{\mathrm{d}x}{A^2+x^2} = \frac{1}{A}\arctan\frac{x}{A} + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x = \arcsin x + C$$

$$\longrightarrow \int \frac{1}{\sqrt{1-(ax+b)^2}}\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\arcsin(ax+b) + C \xrightarrow{a=\frac{1}{A}>0,\, b=0} \int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{A^2-x^2}} = \arcsin\frac{x}{A} + C$$

第一类换元积分法

计入平时分

思考：(1) $\int \frac{1}{ax^2+bx+c}\mathrm{d}x$

(2) $\int \frac{1}{\sqrt{ax^2+bx+c}}\mathrm{d}x$, 分$a>0$ 时与 $a<0$

比如：$\int \frac{1}{x^2-a^2}\mathrm{d}x =$

第一类换元积分法

$$\int f(ax+b)\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\int f(ax+b)\mathrm{d}(ax+b) = \frac{1}{a}F(ax+b)+C$$

将上面的公式应用到积分表中可得:

$$\int \cos x\mathrm{d}x = \sin x + C \longrightarrow \int \cos(ax+b)\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\sin(ax+b)+C, a\neq 0$$

$$\int \sin x\mathrm{d}x = -\cos x + C \longrightarrow \int \sin(ax+b)\mathrm{d}x = -\frac{1}{a}\cos(ax+b)+C, a\neq 0$$

$$\int \sec^2 x\mathrm{d}x = \tan x + C \longrightarrow \int \sec^2(ax+b)\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\tan(ax+b)+C, a\neq 0$$

$$\int \csc^2 x\mathrm{d}x = -\cot x + C \longrightarrow \int \csc^2(ax+b)\mathrm{d}x = -\frac{1}{a}\cot(ax+b)+C, a\neq 0$$

第一类换元积分法

设 $f(u)$ 具有原函数 $F(u)$, $u=\varphi(x)$ 可导，则

$$\int f(\varphi(x))\varphi'(x)\mathrm{d}x=\int f(\varphi(x))\mathrm{d}\varphi(x)\xlongequal{u=\varphi(x)}\int f(u)\mathrm{d}u=F(u)+C=F(\varphi(x))+C$$

对 $\varphi(x)$ 取一些特殊的函数

(2) 二次函数: $\varphi(x)=ax^2+b,(a\neq 0)$

则

$$\int f(ax^2+b)\cdot 2ax\mathrm{d}x=\int f(ax^2+b)\mathrm{d}(ax^2+b)=F(ax^2+b)+C$$

$$\int f(ax^2+b)x\mathrm{d}x=\frac{1}{2a}\int f(ax^2+b)\mathrm{d}(ax^2+b)=\frac{1}{2a}F(ax^2+b)+C$$

第一类换元积分法

$$\int f(ax^2+b)x\mathrm{d}x=\frac{1}{2a}\int f(ax^2+b)\mathrm{d}(ax^2+b)=\frac{1}{2a}F(ax^2+b)+C$$

同样将这个公式应用到基本积分表中可以推得一些公式，比如：

$$\int x^{\mu}\mathrm{d}x=\frac{x^{\mu+1}}{\mu+1}+C,\mu\neq-1,\longrightarrow\int x(ax^2+b)^{\mu}\mathrm{d}x=\frac{1}{2a}\frac{(ax^2+b)^{\mu+1}}{\mu+1}+C,a\neq0,\mu\neq-1,$$

$$\int e^x\mathrm{d}x=e^x+C\longrightarrow\int xe^{ax^2+b}\mathrm{d}x=\frac{1}{2a}e^{ax^2+b}+C,a\neq0$$

$$\int\frac{1}{x}\mathrm{d}x=\ln|x|+C\longrightarrow\int\frac{x}{ax^2+b}\mathrm{d}x=\frac{1}{2a}\ln|ax^2+b|+C,a\neq0$$

第一类换元积分法

设 $f(u)$ 具有原函数 $F(u)$, $u=\varphi(x)$ 可导，则

$$\int f(\varphi(x))\varphi'(x)\mathrm{d}x=\int f(\varphi(x))\mathrm{d}\varphi(x)\xlongequal{u=\varphi(x)}\int f(u)\mathrm{d}u=F(u)+C=F(\varphi(x))+C$$

对 $\varphi(x)$ 取一些特殊的函数

(3) 根式函数： $\varphi(x)=a\sqrt{x}, a\neq 0$

则

$$\int f(a\sqrt{x})\cdot\frac{a}{2\sqrt{x}}\mathrm{d}x=\int f(a\sqrt{x})\mathrm{d}(a\sqrt{x})=F(\sqrt{x})+C$$

$$\int\frac{f(a\sqrt{x})}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=\frac{2}{a}\int f(a\sqrt{x})\mathrm{d}(a\sqrt{x})=\frac{2}{a}F(\sqrt{x})+C$$

第一类换元积分法

$$\int \frac{f(a\sqrt{x})}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x = \frac{2}{a}\int f(a\sqrt{x})\mathrm{d}(a\sqrt{x}) = \frac{2}{a}F(\sqrt{x}) + C$$

同样将这个公式应用到基本积分表中可以推得一些公式，比如：

$$\int \frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x = \arctan x + C \longrightarrow \int \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)}\mathrm{d}x = 2\arctan\sqrt{x} + C$$

第一类换元积分法

设 $f(u)$ 具有原函数 $F(u)$, $u=\varphi(x)$ 可导，则

$$\int f(\varphi(x))\varphi'(x)\mathrm{d}x=\int f(\varphi(x))\mathrm{d}\varphi(x)\xlongequal{u=\varphi(x)}\int f(u)\mathrm{d}u=F(u)+C=F(\varphi(x))+C$$

对 $\varphi(x)$ 取一些特殊的函数

(4) $\varphi(x)=x^n$

$$\left.\begin{aligned}&\int f(x^n)x^{n-1}\mathrm{d}x=\frac{1}{n}\int f(x^n)\,\mathrm{d}x^n\\&\int f(x^n)\frac{1}{x}\mathrm{d}x=\frac{1}{n}\int f(x^n)\frac{1}{x^n}\,\mathrm{d}x^n\end{aligned}\right\}\text{万能凑幂法}$$

(5) $\varphi(x)=e^x$

$$\boxed{\int f(\mathrm{e}^x)\mathrm{e}^x\mathrm{d}x=\int f(\mathrm{e}^x)\,\mathrm{d}\mathrm{e}^x}$$

(6) $\varphi(x)=\ln x$

$$\boxed{\int\frac{f(\ln x)}{x}\mathrm{d}x=\int f(\ln x)\mathrm{d}\ln x}$$

第一类换元积分法

设 $f(u)$ 具有原函数 $F(u)$, $u=\varphi(x)$ 可导，则

$$\int f(\varphi(x))\varphi'(x)\mathrm{d}x=\int f(\varphi(x))\mathrm{d}\varphi(x)\xlongequal{u=\varphi(x)}\int f(u)\mathrm{d}u=F(u)+C=F(\varphi(x))+C$$

对 $\varphi(x)$ 取一些特殊的函数

(7) $\varphi(x)=\sin x$

$$\boxed{\int f(\sin x)\cos x\mathrm{d}x=\int f(\sin x)\,\mathrm{d}\sin x}$$

(8) $\varphi(x)=\cos x$

$$\boxed{\int f(\cos x)\sin x\mathrm{d}x=-\int f(\cos x)\,\mathrm{d}\cos x}$$

(9) $\varphi(x)=\tan x$

$$\boxed{\int f(\tan x)\sec^2 x\mathrm{d}x=\int f(\tan x)\,\mathrm{d}\tan x}$$

(10) $\varphi(x)=\sec x$

$$\boxed{\int f(\sec x)\cdot\sec x\tan x\mathrm{d}x=\int f(\sec x)\mathrm{d}\sec x}$$

第一类换元积分法

例5. (1) 求 $\displaystyle\int \frac{x}{1+x^4}\mathrm{d}x$ (2) $\displaystyle\int \frac{x^2}{\cos^2 x^3}\mathrm{d}x$

第一类换元积分法

例6. 求 $\int x(ax^2+b)^{\mu}\mathrm{d}x, \mu \neq -1$

第一类换元积分法

$$\boxed{\int \frac{f(\ln x)}{x}\mathrm{d}x = \int f(\ln x)\mathrm{d}\ln x}$$

例7.（1）求 $\int \frac{\ln x}{x}\mathrm{d}x$　　（2）求 $\int \frac{1}{x\ln x}\mathrm{d}x$　　（1）求 $\int \frac{1}{x\ln^2 x}\mathrm{d}x$

第一类换元积分法

例8. 求 $\displaystyle\int \frac{x^2}{(x+2)^3}\mathrm{d}x$

第一类换元积分法

$$\boxed{\int f(\sin x)\cos x\mathrm{d}x = \int f(\sin x)\,\mathrm{d}\sin x}$$

$$\boxed{\int f(\cos x)\sin x\mathrm{d}x = -\int f(\cos x)\,\mathrm{d}\cos x}$$

$$\boxed{\int f(\tan x)\sec^2 x\mathrm{d}x = \int f(\tan x)\,\mathrm{d}\tan x}$$

$$\boxed{\int f(\sec x)\cdot\sec x\tan x\mathrm{d}x = \int f(\sec x)\mathrm{d}\sec x}$$

例9. （1）求 $\int \tan x\mathrm{d}x$

（2） $\int \cot x\mathrm{d}x$

第一类换元积分法

$$\boxed{\int f(\sin x)\cos x\mathrm{d}x = \int f(\sin x)\,\mathrm{d}\sin x}$$

$$\boxed{\int f(\cos x)\sin x\mathrm{d}x = -\int f(\cos x)\,\mathrm{d}\cos x}$$

$$\boxed{\int f(\tan x)\sec^2 x\mathrm{d}x = \int f(\tan x)\,\mathrm{d}\tan x}$$

$$\boxed{\int f(\sec x)\cdot\sec x\tan x\mathrm{d}x = \int f(\sec x)\mathrm{d}\sec x}$$

例10. （1） $\displaystyle\int \frac{\cos x}{1+\sin^2 x}\mathrm{d}x$

（2） $\displaystyle\int \frac{1}{A^2\sin^2 x + B^2\cos^2 x}\mathrm{d}x$

第一类换元积分法

$$\boxed{\int f(\sin x)\cos x\mathrm{d}x = \int f(\sin x)\,\mathrm{d}\sin x}$$

$$\boxed{\int f(\cos x)\sin x\mathrm{d}x = -\int f(\cos x)\,\mathrm{d}\cos x}$$

$$\boxed{\int f(\tan x)\sec^2 x\mathrm{d}x = \int f(\tan x)\,\mathrm{d}\tan x}$$

$$\boxed{\int f(\sec x)\cdot\sec x\tan x\mathrm{d}x = \int f(\sec x)\mathrm{d}\sec x}$$

例11. 求 $\int \frac{1}{\sin x\cos x}\mathrm{d}x$

例12. 求 $\int \frac{1}{1+\cos x}\mathrm{d}x$

第一类换元积分法

$$\boxed{\int f(\sin x)\cos x\mathrm{d}x = \int f(\sin x)\,\mathrm{d}\sin x}$$

$$\boxed{\int f(\cos x)\sin x\mathrm{d}x = -\int f(\cos x)\,\mathrm{d}\cos x}$$

$$\boxed{\int f(\tan x)\sec^2 x\mathrm{d}x = \int f(\tan x)\,\mathrm{d}\tan x}$$

$$\boxed{\int f(\sec x)\cdot\sec x\tan x\mathrm{d}x = \int f(\sec x)\mathrm{d}\sec x}$$

例13. 求 $\int \csc x\mathrm{d}x = \int \frac{1}{\sin x}\mathrm{d}x$

练习1. 求 $\int \sec x\mathrm{d}x = \int \frac{1}{\cos x}\mathrm{d}x$

第一类换元积分法

倍角公式: $\cos 2mx = \cos^2 mx - \sin^2 mx = 2\cos^2 mx - 1 = 1 - 2\sin^2 mx;$

$$\cos^2 mx = \frac{1+\cos 2mx}{2} \qquad \sin^2 mx = \frac{1-\cos 2mx}{2}$$

例14.

$$\int \cos^2 mx \mathrm{d}x =$$

$$\int \sin^2 mx \mathrm{d}x =$$

第一类换元积分法

积化和差公式

$$\sin mx\cos nx=\frac{1}{2}\left[\sin(m+n)x+\sin(m-n)x\right]$$

$$\cos mx\cos nx=\frac{1}{2}\left[\cos(m+n)x+\cos(m-n)x\right]$$

$$\sin mx\sin nx=\frac{1}{2}\left[\cos(m-n)x-\cos(m+n)x\right]$$

例15.

$$\int\sin mx\cos nx\mathrm{d}x=\int\frac{1}{2}\left[\sin(m+n)x+\sin(m-n)x\right]\mathrm{d}x=$$

$$\int\cos mx\cos nx\mathrm{d}x=\int\frac{1}{2}\left[\cos(m+n)x+\cos(m-n)x\right]\mathrm{d}x=$$

$$\int\sin mx\sin nx\mathrm{d}x=\int\frac{1}{2}\left[\cos(m-n)x-\cos(m+n)x\right]\mathrm{d}x=$$

第一类换元积分法

例16. 求 $\int \cos 3x \cos 2x \mathrm{d}x =$

第一类换元积分法

考虑求 $\int \sin^2 x\mathrm{d}x,\ \int \cos^3 x\mathrm{d}x,\ \int \sin^4 x\mathrm{d}x,\ \int \sin^6 x\mathrm{d}x$

$$\int \sin^2 x\mathrm{d}x \longrightarrow$$

$$\int \cos^3 x\mathrm{d}x \longrightarrow$$

$$\int \sin^4 x\mathrm{d}x \longrightarrow$$

$$\int \sin^6 x\mathrm{d}x \longrightarrow$$

第一类换元积分法

考虑求 $\int \sin^2 x\mathrm{d}x,\ \int \cos^3 x\mathrm{d}x,\ \int \sin^4 x\mathrm{d}x,\ \int \sin^6 x\mathrm{d}x$

$$\int \sin^2 x\mathrm{d}x \xrightarrow{\text{倍角公式}}$$

$$\int \cos^3 x\mathrm{d}x \longrightarrow$$

$$\int \sin^4 x\mathrm{d}x \longrightarrow$$

$$\int \sin^6 x\mathrm{d}x \longrightarrow$$

第一类换元积分法

考虑求 $\int \sin^2 x\mathrm{d}x,\ \int \cos^3 x\mathrm{d}x,\ \int \sin^4 x\mathrm{d}x,\ \int \sin^6 x\mathrm{d}x$

$$\int \sin^2 x\mathrm{d}x \xrightarrow{\text{倍角公式}} \int \frac{1-\cos 2x}{2}\mathrm{d}x$$

$$\int \cos^3 x\mathrm{d}x \longrightarrow$$

$$\int \sin^4 x\mathrm{d}x \longrightarrow$$

$$\int \sin^6 x\mathrm{d}x \longrightarrow$$

第一类换元积分法

考虑求 $\int \sin^2 x\mathrm{d}x,\ \int \cos^3 x\mathrm{d}x,\ \int \sin^4 x\mathrm{d}x,\ \int \sin^6 x\mathrm{d}x$

$$\int \sin^2 x\mathrm{d}x \xrightarrow{\text{倍角公式}} \int \frac{1-\cos 2x}{2}\mathrm{d}x$$

$$\int \cos^3 x\mathrm{d}x \xrightarrow{\text{利用恒等式 } \sin^2 x+\cos^2 x=1}$$

$$\int \sin^4 x\mathrm{d}x \longrightarrow$$

$$\int \sin^6 x\mathrm{d}x \longrightarrow$$

第一类换元积分法

考虑求 $\int \sin^2 x\mathrm{d}x,\ \int \cos^3 x\mathrm{d}x,\ \int \sin^4 x\mathrm{d}x,\ \int \sin^6 x\mathrm{d}x$

$$\int \sin^2 x\mathrm{d}x \xrightarrow{\text{倍角公式}} \int \frac{1-\cos 2x}{2}\mathrm{d}x$$

$$\int \cos^3 x\mathrm{d}x \xrightarrow{\text{利用恒等式 } \sin^2 x+\cos^2 x=1} \int (1-\sin^2 x)\cos x\mathrm{d}x$$

$$\int \sin^4 x\mathrm{d}x \longrightarrow$$

$$\int \sin^6 x\mathrm{d}x \longrightarrow$$

第一类换元积分法

考虑求 $\int \sin^2 x\mathrm{d}x,\ \int \cos^3 x\mathrm{d}x,\ \int \sin^4 x\mathrm{d}x,\ \int \sin^6 x\mathrm{d}x$

$$\int \sin^2 x\mathrm{d}x \xrightarrow{\text{倍角公式}} \int \frac{1-\cos 2x}{2}\mathrm{d}x$$

$$\int \cos^3 x\mathrm{d}x \xrightarrow{\text{利用恒等式 } \sin^2 x+\cos^2 x=1} \int (1-\sin^2 x)\underbrace{\cos x\mathrm{d}x}_{\mathrm{d}\sin x}$$

$$\int \sin^4 x\mathrm{d}x \longrightarrow$$

$$\int \sin^6 x\mathrm{d}x \longrightarrow$$

第一类换元积分法

考虑求 $\int \sin^2 x\mathrm{d}x,\ \int \cos^3 x\mathrm{d}x,\ \int \sin^4 x\mathrm{d}x,\ \int \sin^6 x\mathrm{d}x$

$$\int \sin^2 x\mathrm{d}x \xrightarrow{\text{倍角公式}} \int \frac{1-\cos 2x}{2}\mathrm{d}x$$

$$\int \cos^3 x\mathrm{d}x \xrightarrow{\text{利用恒等式 } \sin^2 x+\cos^2 x=1} \int (1-\sin^2 x)\underbrace{\cos x\mathrm{d}x}_{\mathrm{d}\sin x}$$

$$\int \sin^4 x\mathrm{d}x \xrightarrow{\text{倍角公式}}$$

$$\int \sin^6 x\mathrm{d}x \longrightarrow$$

第一类换元积分法

考虑求 $\int \sin^2 x\mathrm{d}x,\ \int \cos^3 x\mathrm{d}x,\ \int \sin^4 x\mathrm{d}x,\ \int \sin^6 x\mathrm{d}x$

$$\int \sin^2 x\mathrm{d}x \xrightarrow{\text{倍角公式}} \int \frac{1-\cos 2x}{2}\mathrm{d}x$$

$$\int \cos^3 x\mathrm{d}x \xrightarrow{\text{利用恒等式 } \sin^2 x+\cos^2 x=1} \int (1-\sin^2 x)\underbrace{\cos x\mathrm{d}x}_{\mathrm{d}\sin x}$$

$$\int \sin^4 x\mathrm{d}x \xrightarrow{\text{倍角公式}} \int \left[\frac{1-\cos 2x}{2}\right]^2 \mathrm{d}x = \int \frac{1+\cos^2 2x-2\cos 2x}{4}\mathrm{d}x$$

$$\int \sin^6 x\mathrm{d}x \longrightarrow$$

第一类换元积分法

考虑求 $\int \sin^2 x\mathrm{d}x,\ \int \cos^3 x\mathrm{d}x,\ \int \sin^4 x\mathrm{d}x,\ \int \sin^6 x\mathrm{d}x$

$$\int \sin^2 x\mathrm{d}x \xrightarrow{\text{倍角公式}} \int \frac{1-\cos 2x}{2}\mathrm{d}x$$

$$\int \cos^3 x\mathrm{d}x \xrightarrow{\text{利用恒等式 } \sin^2 x+\cos^2 x=1} \int (1-\sin^2 x)\underbrace{\cos x\mathrm{d}x}_{\mathrm{d}\sin x}$$

$$\int \sin^4 x\mathrm{d}x \xrightarrow{\text{倍角公式}} \int \left[\frac{1-\cos 2x}{2}\right]^2 \mathrm{d}x = \int \frac{1+\cos^2 2x-2\cos 2x}{4}\mathrm{d}x \xrightarrow[\text{倍角公式}]{\text{不定积分的性质}}$$

$$\int \sin^6 x\mathrm{d}x \longrightarrow$$

第一类换元积分法

考虑求 $\int \sin^2 x\mathrm{d}x,\ \int \cos^3 x\mathrm{d}x,\ \int \sin^4 x\mathrm{d}x,\ \int \sin^6 x\mathrm{d}x$

$$\int \sin^2 x\mathrm{d}x \xrightarrow{\text{倍角公式}} \int \frac{1-\cos 2x}{2}\mathrm{d}x$$

$$\int \cos^3 x\mathrm{d}x \xrightarrow{\text{利用恒等式 } \sin^2 x+\cos^2 x=1} \int (1-\sin^2 x)\underbrace{\cos x\mathrm{d}x}_{\mathrm{d}\sin x}$$

$$\int \sin^4 x\mathrm{d}x \xrightarrow{\text{倍角公式}} \int \left[\frac{1-\cos 2x}{2}\right]^2 \mathrm{d}x = \int \frac{1+\cos^2 2x-2\cos 2x}{4}\mathrm{d}x \xrightarrow[\text{倍角公式}]{\text{不定积分的性质}}$$

$$\int \sin^6 x\mathrm{d}x \xrightarrow{\text{倍角公式}}$$

第一类换元积分法

考虑求 $\int \sin^2 x\mathrm{d}x,\ \int \cos^3 x\mathrm{d}x,\ \int \sin^4 x\mathrm{d}x,\ \int \sin^6 x\mathrm{d}x$

$$\int \sin^2 x\mathrm{d}x \xrightarrow{\text{倍角公式}} \int \frac{1-\cos 2x}{2}\mathrm{d}x$$

$$\int \cos^3 x\mathrm{d}x \xrightarrow{\text{利用恒等式 } \sin^2 x+\cos^2 x=1} \int (1-\sin^2 x)\underbrace{\cos x\mathrm{d}x}_{\mathrm{d}\sin x}$$

$$\int \sin^4 x\mathrm{d}x \xrightarrow{\text{倍角公式}} \int \left[\frac{1-\cos 2x}{2}\right]^2 \mathrm{d}x = \int \frac{1+\cos^2 2x-2\cos 2x}{4}\mathrm{d}x \xrightarrow[\text{倍角公式}]{\text{不定积分的性质}}$$

$$\int \sin^6 x\mathrm{d}x \xrightarrow{\text{倍角公式}} \int \left[\frac{1-\cos 2x}{2}\right]^3 \mathrm{d}x = \int \frac{1-3\cos 2x+3\cos^2 2x-\cos^3 2x}{8}\mathrm{d}x$$

第一类换元积分法

考虑求 $\int \sin^2 x\mathrm{d}x,\ \int \cos^3 x\mathrm{d}x,\ \int \sin^4 x\mathrm{d}x,\ \int \sin^6 x\mathrm{d}x$

$$\int \sin^2 x\mathrm{d}x \xrightarrow{\text{倍角公式}} \int \frac{1-\cos 2x}{2}\mathrm{d}x$$

$$\int \cos^3 x\mathrm{d}x \xrightarrow{\text{利用恒等式 } \sin^2 x+\cos^2 x=1} \int (1-\sin^2 x)\underbrace{\cos x\mathrm{d}x}_{\mathrm{d}\sin x}$$

$$\int \sin^4 x\mathrm{d}x \xrightarrow{\text{倍角公式}} \int \left[\frac{1-\cos 2x}{2}\right]^2 \mathrm{d}x = \int \frac{1+\cos^2 2x-2\cos 2x}{4}\mathrm{d}x \xrightarrow{\text{倍角公式}}$$

$$\int \sin^6 x\mathrm{d}x \xrightarrow{\text{倍角公式}} \int \left[\frac{1-\cos 2x}{2}\right]^3 \mathrm{d}x = \int \frac{1-3\cos 2x+3\cos^2 2x-\cos^3 2x}{8}\mathrm{d}x$$

$$\xrightarrow{\text{不定积分的性质}\quad \text{倍角公式}\quad \text{利用恒等式 } \sin^2 2x+\cos^2 2x=1}$$

第一类换元积分法

考虑求 $\int \sin^2 x\mathrm{d}x,\ \int \cos^3 x\mathrm{d}x,\ \int \sin^4 x\mathrm{d}x,\ \int \sin^6 x\mathrm{d}x$

总结：$\int \sin^n x\mathrm{d}x,\ \int \cos^n x\mathrm{d}x,\quad n \in \mathbb{N}^+$

总是可利用倍角公式和三角恒等式变形，使之最终可求.

$$\int \sin^2 x\mathrm{d}x \xrightarrow{\text{倍角公式}} \int \frac{1-\cos 2x}{2}\mathrm{d}x$$

$$\int \cos^3 x\mathrm{d}x \xrightarrow{\text{利用恒等式 } \sin^2 x+\cos^2 x=1} \int (1-\sin^2 x)\underbrace{\cos x\mathrm{d}x}_{\mathrm{d}\sin x}$$

$$\int \sin^4 x\mathrm{d}x \xrightarrow{\text{倍角公式}} \int \left[\frac{1-\cos 2x}{2}\right]^2 \mathrm{d}x = \int \frac{1+\cos^2 2x-2\cos 2x}{4}\mathrm{d}x \xrightarrow{\text{倍角公式}}$$

$$\int \sin^6 x\mathrm{d}x \xrightarrow{\text{倍角公式}} \int \left[\frac{1-\cos 2x}{2}\right]^3 \mathrm{d}x = \int \frac{1-3\cos 2x+3\cos^2 2x-\cos^3 2x}{8}\mathrm{d}x$$

$$\xrightarrow{\text{不定积分的性质}\quad\text{倍角公式}\quad\text{利用恒等式 } \sin^2 2x+\cos^2 2x=1}$$

第一类换元积分法

例18. 考虑 (1) $\int \sin^2 x \cos^5 x \mathrm{d}x$ (2) $\int \sin^3 x \cos^2 x \mathrm{d}x$ (3) $\int \sin^4 x \cos^2 x \mathrm{d}x$

第一类换元积分法

例18. 考虑 (1) $\int \sin^2 x \cos^5 x \mathrm{d}x$ (2) $\int \sin^3 x \cos^2 x \mathrm{d}x$ (3) $\int \sin^4 x \cos^2 x \mathrm{d}x$

总结: $\int \sin^m x \cos^n x \mathrm{d}x$ $m, n \in \mathbb{N}^+$总是可求的，而且

① m, n 中有奇数时，拆奇数次的一项凑微分

② m, n 中都是偶数时，利用三角恒等式先化成只含有一种三角函数表达式，再具有分析求解.

第一类换元积分法

例19. 求 $\int \sin^2 x \cos^2 3x \mathrm{d}x$

第一类换元积分法

例19. 求 $\int \sin^2 x \cos^2 3x \mathrm{d}x$

1. 先降幂，再利用积化和差公式

2. 先利用和差化积，再降幂

第一类换元积分法

$$\int f(\tan x)\sec^2 x\mathrm{d}x = \int f(\tan x)\,\mathrm{d}\tan x$$

$$\int f(\sec x)\cdot\sec x\tan x\mathrm{d}x = \int f(\sec x)\mathrm{d}\sec x$$

恒等式：$\sec^2 x - 1 = \tan^2 x$

形如 $\int \tan^n x\sec^m x\mathrm{d}x$

① 若 $n = 2k-1, k\in\mathbb{N}^+$

② 若$m = 2k, k\in\mathbb{N}^+$

第一类换元积分法

$$\boxed{\int f(\tan x)\sec^2 x\mathrm{d}x = \int f(\tan x)\,\mathrm{d}\tan x}$$

$$\boxed{\int f(\sec x)\cdot\sec x\tan x\mathrm{d}x = \int f(\sec x)\mathrm{d}\sec x}$$

恒等式：$\sec^2 x - 1 = \tan^2 x$

形如 $\int \tan^n x\sec^m x\mathrm{d}x$

① 若 $n = 2k-1, k\in\mathbb{N}^+$ $\int \tan^{2k-1} x\sec^m x\mathrm{d}x = \int \tan^{2(k-1)} x\sec^{m-1} x\cdot\tan x\sec x\mathrm{d}x$

$$= \int (\sec^2 x - 1)^{2(k-1)}\sec^{m-1} x\mathrm{d}\sec x$$

② 若$m = 2k, k\in\mathbb{N}^+$

第一类换元积分法

$$\boxed{\int f(\tan x)\sec^2 x\mathrm{d}x = \int f(\tan x)\,\mathrm{d}\tan x}$$

$$\boxed{\int f(\sec x)\cdot\sec x\tan x\mathrm{d}x = \int f(\sec x)\mathrm{d}\sec x}$$

恒等式：$\sec^2 x - 1 = \tan^2 x$

形如 $\int \tan^n x\sec^m x\mathrm{d}x$

① 若 $n = 2k-1, k\in\mathbb{N}^+$

$$\int \tan^{2k-1} x\sec^m x\mathrm{d}x = \int \tan^{2(k-1)} x\sec^{m-1} x\cdot\tan x\sec x\mathrm{d}x$$

$$= \int (\sec^2 x - 1)^{2(k-1)}\sec^{m-1} x\mathrm{d}\sec x$$

② 若$m = 2k, k\in\mathbb{N}^+$

$$\int \tan^n x\sec^{2k} x\mathrm{d}x = \int \tan^n x\sec^{2(k-1)} x\cdot\sec^2 x\mathrm{d}x$$

$$= \int \tan^n x(1+\tan^2 x)^{2(k-1)}\mathrm{d}\tan x$$

第一类换元积分法

$$\boxed{\int f(\tan x)\sec^2 x\mathrm{d}x = \int f(\tan x)\,\mathrm{d}\tan x}$$

$$\boxed{\int f(\sec x)\cdot\sec x\tan x\mathrm{d}x = \int f(\sec x)\mathrm{d}\sec x}$$

恒等式： $\sec^2 x - 1 = \tan^2 x$

例20. （1） $\int \tan^5 x\sec^3 x\mathrm{d}x$

(2) $\int \tan^2 x\sec^4 x\mathrm{d}x$

第一类换元积分法

形如 $\displaystyle\int \frac{1}{\sin^m x \cos^n x}\mathrm{d}x,\ m, n$ 为正数

第一类换元积分法

形如 $\int \frac{1}{\sin^m x \cos^n x} \mathrm{d}x$, m, n 为正数 利用分子 $1 = \sin^2 x + \cos^2 x$ 变形为:

第一类换元积分法

形如 $\int \frac{1}{\sin^m x \cos^n x} \mathrm{d}x$, m, n 为正数 利用分子 $1 = \sin^2 x + \cos^2 x$ 变形为:

$$\int \frac{1}{\sin^m x \cos^n x} \mathrm{d}x = \int \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^m x \cos^n x} \mathrm{d}x$$

第一类换元积分法

形如 $\int \frac{1}{\sin^m x \cos^n x} \mathrm{d}x$, m, n 为正数 利用分子 $1 = \sin^2 x + \cos^2 x$ 变形为:

$$\int \frac{1}{\sin^m x \cos^n x} \mathrm{d}x = \int \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^m x \cos^n x} \mathrm{d}x = \int \frac{1}{\sin^{m-2} x \cos^n x} \mathrm{d}x + \int \frac{1}{\sin^m x \cos^{n-2} x} \mathrm{d}x$$

第一类换元积分法

形如 $\int \frac{1}{\sin^m x \cos^n x} \mathrm{d}x$, m, n 为正数 利用分子 $1 = \sin^2 x + \cos^2 x$ 变形为:

$$\int \frac{1}{\sin^m x \cos^n x} \mathrm{d}x = \int \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^m x \cos^n x} \mathrm{d}x = \int \frac{1}{\sin^{m-2} x \cos^n x} \mathrm{d}x + \int \frac{1}{\sin^m x \cos^{n-2} x} \mathrm{d}x$$

继续利用 $1 = \sin^2 x + \cos^2 x$ 变形, 最终能化成形如:

第一类换元积分法

形如 $\int \frac{1}{\sin^m x \cos^n x} \mathrm{d}x$, m, n 为正数 利用分子 $1 = \sin^2 x + \cos^2 x$ 变形为:

$$\int \frac{1}{\sin^m x \cos^n x} \mathrm{d}x = \int \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^m x \cos^n x} \mathrm{d}x = \int \frac{1}{\sin^{m-2} x \cos^n x} \mathrm{d}x + \int \frac{1}{\sin^m x \cos^{n-2} x} \mathrm{d}x$$

继续利用 $1 = \sin^2 x + \cos^2 x$ 变形, 最终能化成形如:

$$\int \frac{1}{\cos^k x} \mathrm{d}x, \int \frac{1}{\sin^k x} \mathrm{d}x, \int \frac{\sin x}{\cos^k x} \mathrm{d}x, \int \frac{\cos x}{\sin^k x} \mathrm{d}x \text{ 的积分}$$

第一类换元积分法

形如 $\int \frac{1}{\sin^m x \cos^n x} \mathrm{d}x$, m, n 为正数 利用分子 $1 = \sin^2 x + \cos^2 x$ 变形为:

$$\int \frac{1}{\sin^m x \cos^n x} \mathrm{d}x = \int \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^m x \cos^n x} \mathrm{d}x = \int \frac{1}{\sin^{m-2} x \cos^n x} \mathrm{d}x + \int \frac{1}{\sin^m x \cos^{n-2} x} \mathrm{d}x$$

继续利用 $1 = \sin^2 x + \cos^2 x$ 变形, 最终能化成形如:

$$\int \frac{1}{\cos^k x} \mathrm{d}x, \int \frac{1}{\sin^k x} \mathrm{d}x, \int \frac{\sin x}{\cos^k x} \mathrm{d}x, \int \frac{\cos x}{\sin^k x} \mathrm{d}x \text{ 的积分}$$

每一个都能求

$$\int \sec^k x \mathrm{d}x, \int \csc^k x \mathrm{d}x, \int \frac{-1}{\cos^k x} \mathrm{d}\cos x, \int \frac{1}{\sin^k x} \mathrm{d}\sin x$$

第一类换元积分法

例求 $\displaystyle\int \frac{1}{\sin x \cos^4 x} \mathrm{d}x$

第一类换元积分法

注意到形如 $\int f(a\sin x+b\cos x)[a\cos x-b\sin x]\mathrm{d}x \quad a^2+b^2\neq 0.$

$$=\int f(a\sin x+b\cos x)\mathrm{d}(a\sin x+b\cos x)\xlongequal{u=a\sin x+b\cos x}\int f(u)\mathrm{d}u$$

这提醒我们如果被积函数是:

$\underline{\sin x \text{ 与 } \cos x \text{ 的线性组合的函数}}$ 乘以 $\underline{\sin x \text{ 与 } \cos x \text{ 的线性组合}}$

①. $a\sin x+b\cos x$

②. $\alpha\sin x+\beta\cos x$

注意 $[a\sin x+b\cos x]' = \underbrace{a\cos x-b\sin x}_{③}$

!! 则 ② 总可以由 ① 与 ③ 的线性组合表示：即存在 k_1,k_2 使得

$$\alpha\sin x+\beta\cos x=k_1(a\sin x+b\cos x)+k_2(a\cos x-b\sin x)$$

解方程组:

$$\alpha=ak_1-k_2b,$$

$$\beta=bk_1+ak_2$$

可将 k_1,k_2 解出(唯一解).

第一类换元积分法

形如 $\displaystyle\int \frac{\alpha \sin x + \beta \cos x}{a \sin x + b \cos x} \mathrm{d}x$ 的积分，$a^2 + b^2 \neq 0$

第一类换元积分法

形如 $\int \frac{\alpha \sin x + \beta \cos x}{a \sin x + b \cos x} \mathrm{d}x$ 的积分，$a^2 + b^2 \neq 0$

设

$$\alpha \sin x + \beta \cos x = k_1(a \sin x + b \cos x) + k_2(a \cos x - b \sin x)$$

解得：$k_1 = \frac{a\alpha + b\beta}{a^2 + b^2}, k_2 = \frac{a\beta - b\alpha}{a^2 + b^2},$

第一类换元积分法

形如 $\int \frac{\alpha \sin x + \beta \cos x}{a \sin x + b \cos x} \mathrm{d}x$ 的积分，$a^2 + b^2 \neq 0$

设

$$\alpha \sin x + \beta \cos x = k_1(a \sin x + b \cos x) + k_2(a \cos x - b \sin x)$$

解得：$k_1 = \frac{a\alpha + b\beta}{a^2 + b^2}, k_2 = \frac{a\beta - b\alpha}{a^2 + b^2},$

$$\text{原积分} = \int \frac{k_1(a \sin x + b \cos x) + k_2(a \cos x - b \sin x)}{a \sin x + b \cos x} \mathrm{d}x$$

第一类换元积分法

形如 $\int \frac{\alpha \sin x + \beta \cos x}{a \sin x + b \cos x} \mathrm{d}x$ 的积分，$a^2 + b^2 \neq 0$

设

$$\alpha \sin x + \beta \cos x = k_1(a \sin x + b \cos x) + k_2(a \cos x - b \sin x)$$

解得：$k_1 = \frac{a\alpha + b\beta}{a^2 + b^2}, k_2 = \frac{a\beta - b\alpha}{a^2 + b^2},$

$$\text{原积分} = \int \frac{k_1(a \sin x + b \cos x) + k_2(a \cos x - b \sin x)}{a \sin x + b \cos x} \mathrm{d}x$$

$$= \int k_1 \mathrm{d}x + \int \frac{k_2}{a \sin x + b \cos x} \mathrm{d}(a \sin x + b \cos x)$$

第一类换元积分法

形如 $\int \frac{\alpha \sin x + \beta \cos x}{a \sin x + b \cos x} \mathrm{d}x$ 的积分，$a^2 + b^2 \neq 0$

设

$$\alpha \sin x + \beta \cos x = k_1(a \sin x + b \cos x) + k_2(a \cos x - b \sin x)$$

解得：$k_1 = \frac{a\alpha + b\beta}{a^2 + b^2}, k_2 = \frac{a\beta - b\alpha}{a^2 + b^2},$

$$\text{原积分} = \int \frac{k_1(a \sin x + b \cos x) + k_2(a \cos x - b \sin x)}{a \sin x + b \cos x} \mathrm{d}x$$

$$= \int k_1 \mathrm{d}x + \int \frac{k_2}{a \sin x + b \cos x} \mathrm{d}(a \sin x + b \cos x)$$

$$= k_1 x + k_2 \ln |a \sin x + b \cos x| + C$$

第一类换元积分法

例. $\displaystyle\int \frac{7\cos x - 2\sin x}{5\cos x + 2\sin x}\mathrm{d}x$

求 $\displaystyle\int \frac{\cos x - \sin x}{\sqrt[3]{\sin x + \cos x}}\mathrm{d}x$

第一类换元积分法

关于第一类换元积分我们最后再提出对数求导法的应用:

因为 $[\ln f(x)]' = \dfrac{f'(x)}{f(x)}$，所以，$\displaystyle\int \frac{f'(x)}{f(x)}\mathrm{d}x = \ln|f(x)| + C$

例21. （1）求 $\displaystyle\int \cot x\mathrm{d}x =$

（2）$\displaystyle\int \frac{e^{2x}}{e^{2x}+1}\mathrm{d}x =$

练习 2. 求 $\displaystyle\int \frac{1}{e^{x}+e^{-x}}\mathrm{d}x$